

CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

Este capítulo apresenta alguns importantes conceitos de Teoria dos Números, que são fundamentais para a compreensão do restante do trabalho. Apresentam-se alguns algoritmos fundamentais: o algoritmo de Euclides, que calcula o máximo divisor comum, o algoritmo estendido de Euclides, que calcula o inverso multiplicativo de um número se ele existir, o Teorema Chinês do Resto, que permite resolver sistemas de congruências lineares, entre outros. Também descreve-se como são realizadas as operações sobre polinômios e corpos finitos, mais especificamente o corpo $GF(2^8)$, utilizado no AES, onde é apresentada algumas propriedades que possibilitam uma simplificação de cálculos sobre as operações deste corpo, utilizando operações lógicas de computador e tabelas de expoentes e logaritmos.

3.1 – Conceitos da Teoria dos Números

Embora existam diversos tipos de números na Matemática (reais, complexos, etc), o nome "Teoria dos Números" é tradicionalmente reservado para o estudo dos Números Inteiros. Uma das características da Teoria dos Números é que ela inclui problemas extremamente simples de enunciar e ao mesmo tempo incrivelmente difíceis de resolver.

3.1.1 – Números Inteiros

O conjunto dos inteiros $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ é denotado pelo símbolo $\mathbb{Z}$.

3.1.2 – Divisibilidade

Dado $a \neq 0$, b é divisível por a (ou a divide b ou a é divisor de b ou b é múltiplo de a) se o resto da divisão de b por a é zero. Isto pode ser representado das formas a seguir: $a \mid b$ ou $b = q \times a$ (onde q é o quociente da divisão).

3.1.3 – Divisor comum

Um inteiro c é um divisor comum de a e b se $c \mid a$ e $c \mid b$.

3.1.4 – Máximo divisor comum (mdc)

O máximo divisor comum entre a e b , é o maior inteiro positivo que divide tanto a como b , denotado por $\text{mdc}(a, b)$.

3.1.5 – Números Primos

Um inteiro $p \geq 2$ é dito primo, se seus únicos divisores positivos são 1 e p .

Exemplo: Os números 2, 3, 5, 7 e 11 são números primos.

3.1.6 – Números relativamente primos

Se o $\text{mdc}(a, b) = 1$, diz-se que a e b são relativamente primos, coprimos ou primos entre si.

Exemplo: Os números 4 e 15 são primos entre si; 6 e 9 não são, por admitirem o divisor comum 3; 14, 20 e 35 são primos entre si.

3.1.7 – Congruência

Dois números inteiros a, b são congruentes módulo m , se e somente se, a divisão de cada um deles por m tem o mesmo resto.

É importante observar que dois números que são congruentes módulos m possuem uma relação de equivalência no conjunto dos inteiros. Por exemplo, pulando de m em m todos os inteiros são equivalentes, ou ainda, dois inteiros cuja diferença é um múltiplo de m são equivalentes. Se a e b são congruentes módulo m , pode-se escrever $a \equiv b \pmod{m}$ ou $a \pmod{m} = b \pmod{m}$ ou $m \mid (a - b)$.

Exemplo 1: Relações de congruência onde $m = 5$

$$10 \equiv 0 \pmod{5}, \quad 7 \equiv 2 \pmod{5} \quad \text{e} \quad 4 \equiv 9 \pmod{5}$$

Exemplo 2: Relações de congruência onde $m = 7$

$$21 \equiv 0 \pmod{7}, \quad 1 \equiv 8 \pmod{7} \quad \text{e} \quad 9 \equiv 2 \pmod{7}$$

3.1.8 – Aritmética Modular

O conjunto dos inteiros módulo m é denotado por Z_m , formado pelo conjunto dos inteiros $\{0, \dots, m-1\}$, onde a adição, subtração e multiplicação são executadas no módulo m .

Exemplo 1: Elementos do conjunto Z_{26}

$$Z_{26} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25\}.$$

Exemplo 2: Calcular 11×15 em Z_{26}

Como inteiros, tem-se $11 \times 15 = 165$. Para reduzir módulo 26, é necessário dividir o resultado pelo módulo, obtendo-se um quociente e um resto. Assim, pode-se escrever: $165 = 6 \times 26 + 9$, de modo que $165 \bmod 26 = 9$, e conseqüentemente $11 \times 15 = 9$ em Z_{26} .

3.1.9 – Conjunto Z_m^*

O conjunto de todos os elementos em Z_m que são relativamente primos a m é denominado Z_m^* .

Exemplo: Elementos do conjunto Z_{26}^*

$$Z_{26}^* = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}.$$

3.1.10 – Função de Euler

O número de elementos em Z_m^* é simbolizado por $\phi(m)$, este número é também conhecido como ordem de Z_m^* ou função de Euler. Em particular para $m = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$ onde m é o produto de primos distintos e $e_i > 0$, $1 \leq i \leq n$. Então $\phi(m) = \prod_{i=1}^n (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1})$.

Exemplo: Seja $m = 26$, calcular $\phi(m)$

Fatorando m , é obtido $26 = 2 \times 13$.

$$\text{Então tem-se que: } \phi(26) = (2^1 - 2^0) \times (13^1 - 13^0)$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 \times 12 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

3.1.11 – Inverso Multiplicativo em Z_m

Seja $a \in Z_m$. O inverso multiplicativo de a é denotado por $a^{-1} \in Z_m$, tal que

$$aa^{-1} \equiv a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m}.$$

Qualquer $a \in Z_m$ possui inverso multiplicativo módulo m , se e somente se, o $\text{mdc}(a, m) = 1$ e se o inverso multiplicativo existe, ele é único. Nota-se que, se $b = a^{-1}$, então $a = b^{-1}$.

Se p é primo, então todo elemento diferente de zero de Z_p tem um inverso multiplicativo. Pode-se calcular o inverso multiplicativo de a pelo algoritmo estendido de Euclides, discutido na seção 3.3.

Exemplo: Inversos multiplicativos dos elementos de Z_{26}^*

$$1^{-1} = 1, 3^{-1} = 9, 5^{-1} = 21, 7^{-1} = 15, 11^{-1} = 19, 17^{-1} = 23 \text{ e } 25^{-1} = 25$$

Os inversos multiplicativos apresentados podem ser verificados facilmente. Por exemplo: $7 \times 15 = 105 \equiv 1 \pmod{26}$, assim $7^{-1} = 15$.

3.1.12 – Congruência Linear

Uma congruência linear é uma equação do tipo $ax \equiv b \pmod{m}$, onde $a, b \in Z$, e possui uma única solução, se e somente se, $\text{mdc}(a, m) = 1$.

3.2 – Algoritmo de Euclides

O objetivo do algoritmo de Euclides é calcular o máximo divisor comum entre dois números inteiros positivos. Seja a e b inteiros positivos e que $a \geq b$. O algoritmo de Euclides consiste em dividir a por b , obtendo o resto r_1 . Se $r_1 \neq 0$, divide-se b por r_1 , obtendo o resto r_2 . Se $r_2 \neq 0$, divide-se r_1 por r_2 , obtendo-se o resto r_3 e assim por diante. O último resto diferente de zero desta sequência de divisões é o máximo divisor comum entre a e b . Os quocientes não são usados diretamente no cálculo do máximo divisor comum.

Exemplo: Calcular o $\text{mdc}(26, 7)$

A seguir é apresentado um exemplo didático, utilizando o algoritmo de Euclides, onde o quadro da figura 3.1 é preenchido com os cálculos parciais das divisões necessárias para encontrar o $\text{mdc}(26, 7)$.

26	7	5	2	1	0
	3	1	2	2	

Figura 3.1 – Quadro com cálculos parciais para encontrar $\text{mdc}(26, 7)$

Dessa forma, tem-se que o $\text{mdc}(26, 7) = 1$, que é o último resto não nulo da sequência de divisões. Analogamente, pode-se observar que:

$$\text{mdc}(26, 7) = \text{mdc}(7, 5) = \text{mdc}(5, 2) = \text{mdc}(2, 1) = \text{mdc}(1, 0) = 1.$$

3.3 – Algoritmo estendido de Euclides

O algoritmo estendido de Euclides, como o nome indica, é uma extensão do algoritmo original, que é utilizado para calcular a^{-1} de um inteiro positivo (se ele existir) em um módulo m e também dois inteiros α e β tais que: $\alpha \times a + \beta \times b = d$, onde a e b são números inteiros positivos e d é o máximo divisor comum entre eles.

Exemplo: Calcular 7^{-1} em Z_{26} .

A seguir é apresentado um exemplo didático do cálculo do inverso multiplicativo de 7 em Z_{26} , utilizando o algoritmo estendido de Euclides. Conforme a figura 3.1, calculando o $\text{mdc}(26, 7)$, obtemos a sequência de divisões que são escritas a seguir :

$$26 = 3 \times 7 + 5, \quad 7 = 1 \times 5 + 2 \quad \text{e} \quad 5 = 2 \times 2 + 1$$

Resolvendo a equação linear modular:

$$1 = 5 - 2 \times 2$$

$$= 5 - (7 - 5) \times 2$$

$$= 3 \times 5 - 2 \times 7$$

$$= 3 \times (26 - 3 \times 7) - 2 \times 7$$

$$= 3 \times 26 - 11 \times 7$$

$$\text{Logo, } 7^{-1} = -11 \pmod{26} = 15$$

3.4 – Teorema Chinês do Resto

O teorema Chinês do Resto é utilizado para resolver sistemas de congruências lineares e tem este nome porque um dos primeiros lugares em que aparece é o livro *Manual de aritmética do mestre Sun*, escrito entre 287 d.C. e 473 d.C.

Teorema: Sejam $m_1, m_2, \dots, m_k$ inteiros positivos dois a dois primos entre si.

Então o sistema de congruências

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

tem uma solução única módulo $M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$, dada por:

$$x = \sum_{i=1}^k a_i \times M_i \times M'_i \pmod{M},$$

onde: $M_i = M / m_i$ e $M'_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$, para $1 \leq i \leq k$.

Exemplo 1: Encontrar um inteiro x tal que:

$$\begin{cases} x = 2 \pmod{3} \\ x = 3 \pmod{5} \\ x = 2 \pmod{7} \end{cases}$$

Resolução:

$$M = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$M_1 = 105 / 3 = 35 \Rightarrow 2 M'_1 = 1 \pmod{3} \Rightarrow M'_1 = 2 \pmod{3}$$

$$M_2 = 105 / 5 = 21 \Rightarrow M'_2 = 1 \pmod{5}$$

$$M_3 = 105 / 7 = 15 \Rightarrow M'_3 = 1 \pmod{7}$$

$$\text{Logo: } x = 2 \times 35 \times 2 + 3 \times 21 \times 1 + 2 \times 15 \times 1 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$$

Exemplo 2: Resolução do sistema anterior utilizando o sistema de equações tradicionais.

Nota-se que não é possível somar ou subtrair as equações entre si, já que os módulos são diferentes (3, 5 e 7). Esse problema é contornado convertendo as equações de congruências, sempre que necessário, em identidades de inteiros.

Por exemplo, $x \equiv (2 \bmod 3)$ corresponde a $x = 2 + 3t$, que é um inteiro e pode substituído na segunda equação. Dessa forma, tem-se que:

$$2 + 3t \equiv 3 \pmod{5} \Rightarrow 3t \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow t \equiv 2 \pmod{5}.$$

Assim, t é da forma $t = 2 + 5s$. Portanto, $x = 2 + 3(2 + 5s) = 8 + 15s$. Nota-se que a equação $x = 8 + 15s$ satisfaz as duas primeiras congruências do sistema. Por fim, $x = 8 + 15s$ é substituído na última equação do sistema. Com isso é obtido:

$$8 + 15s \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 15s \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow s \equiv 1 \pmod{7}.$$

De maneira análoga, s é da forma $s = 1 + 7u$. Portanto,

$$x = 8 + 15(1 + 7u) = 23 + 105u.$$

Assim, a solução do sistema é dada por $x = 23 + 105u$ para qualquer inteiro u .

3.5 – Teorema de Fermat

O pequeno teorema de Fermat afirma que se p é um número primo e a um inteiro qualquer, então p divide $a^p - a$. A maneira moderna de enunciar o teorema faz uso da linguagem de congruências.

Teorema de Fermat. Seja p um número primo e a um número inteiro, então

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Segundo esse teorema, a é inversível módulo p . Seja a' um inteiro positivo tal que $aa' \equiv 1 \pmod{p}$. Multiplicando ambos os membros de $a^p \equiv a \pmod{p}$ por a' , é obtida a nova versão do teorema de Fermat:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Exemplo 1: Seja $p = 5$ e $a = 4$, então:

$$4^5 = 1024 \equiv 4 \pmod{5} \quad \text{e} \quad 4^{5-1} = 4^4 = 256 \equiv 1 \pmod{5}$$

Teorema de Fermat II. Seja p um número primo e a um inteiro que não é divisível por p .

Então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Esta versão do teorema é útil no cálculo de potências módulo p , onde p é primo. De uma maneira geral, o problema é o seguinte: são dados três inteiros positivos a , k e p , onde p é primo e não divide a . Deseja-se encontrar a forma reduzida de $a^k \pmod{p}$, quando k é muito grande (o caso difícil).

Estes cálculos podem ser simplificados utilizando o teorema de Fermat. Como está suposto que k é grande, na prática é necessário saber apenas que $k \geq p-1$. Dividindo k por $p-1$ é obtido $k = (p-1)q + r$, onde o resto r satisfaz $0 \leq r \leq p-2$. Então, tem-se que

$$a^k \equiv a^{(p-1)q+r} \equiv a^{(p-1)q} a^r \pmod{p}.$$

Pelo teorema de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Assim, é obtido da equação acima que $a^k \equiv a^r \pmod{p}$.

Exemplo 2: Calcular $2^{5432675} \pmod{13}$ com simplificação de cálculos pelo teorema de Fermat.

Utilizando a idéia apresentada anteriormente, basta calcular o resto da divisão de 5432675 por 12, que é igual a 11. Assim, $2^{5432675} \equiv 2^{11} \equiv 7 \pmod{13}$.

3.6 – Teorema de Euler

O teorema de Euler é uma generalização do teorema de Fermat para o caso em que o módulo não é primo.

Teorema de Euler: Se m é um inteiro positivo e a é um inteiro tal que $\text{mdc}(a, m) = 1$, então

$$a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Exemplo: Seja $m = 8$ e $a \in Z_8^*$, onde $\phi(m) = 4$ e $Z_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$. Dessa forma, tem-se que: $1^4 \equiv 1 \pmod{8}$, $3^4 \equiv 1 \pmod{8}$, $5^4 \equiv 1 \pmod{8}$ e $7^4 \equiv 1 \pmod{8}$. Multiplicando ambos os lados desta equação por a , tem-se o seguinte:

$$(a)(a^{\phi(m)} \pmod{m}) = (1)(a) \Rightarrow a^{\phi(m)+1} \pmod{m} \equiv a$$

Dessa forma, $1^5 \equiv 1 \pmod{8}$, $3^5 \equiv 3 \pmod{8}$, $5^5 \equiv 5 \pmod{8}$ e $7^5 \equiv 7 \pmod{8}$. Este ajuste algébrico garante o funcionamento do RSA, pois permite que se possa cifrar os dados e depois decifrá-los.

3.7 – Método de Multiplicação e Quadrado Binário

O método de multiplicação e quadrado binário evita o resultado imediato e enorme produzido por $a^b \pmod{m}$ quando a e b são ambos grandes. Por exemplo, em uma computação de $a^b \pmod{m}$ quando a , b e m são todos inteiros positivos, contendo 200 dígitos decimais, o

resultado é um inteiro de 40.000 dígitos. Uma vez que isto eventualmente resulta em um inteiro de 200 dígitos decimais, a meta é evitar o resultado intermediário de 40.000 dígitos.

O método de multiplicação e quadrado binário computa $a^b \bmod m$ basicamente como o produto de vários quadrados. O algoritmo é apresentado a seguir:

```

 $c = 1$ 
para  $i = k-1$  passo -1 até 0 faça
     $c = (c \times c) \bmod m$ 
    se  $b_i = 1$  então
         $c = (c \times a) \bmod m$ 
    fim se
fim para
retorna  $c$ 

```

onde:

k é o número de bits de b , isto é,

$$k = 1 + \lfloor \log_2 b \rfloor$$

$$b = (b_{k-1}b_{k-2} \dots b_1b_0) = \sum_{i=0}^{k-1} b_i 2^i$$

onde $b_i \in \{0,1\}$.

Exemplo: Calcular $84^{250} \bmod 263$ utilizando o algoritmo de multiplicação e quadrado binário.

Tem-se que $b = 250 = (11111010_2)$, assim $k = 8$. Como descrito no algoritmo anterior, inicialmente $c = 84$, pois $e_{k-1} = e_7 = 1$. Dessa forma, têm-se os seguintes passos apresentados na Figura 3.2:

i	b_i	$c = c^2 \bmod m$	Se $b_i = 1$, então $c = c \times a \bmod m$
7	1	$a \bmod m$ 84	$a \bmod m$ 84
6	1	$(a)^2 \bmod m = a^2 \bmod m$ $84^2 \bmod 263 = 218$	$a^2 \bmod m \times a = a^3 \bmod m$ $218 \times 84 \bmod 263 = 165$

5	1	$(a^3)^2 \pmod m = a^6 \pmod m$ $165^2 \pmod{263} = 136$	$a^6 \pmod m \times a = a^7 \pmod m$ $136 \times 84 \pmod{263} = 115$
4	1	$(a^7)^2 \pmod m = a^{14} \pmod m$ $115^2 \pmod{263} = 75$	$a^{14} \pmod m \times a = a^{15} \pmod m$ $75 \times 84 \pmod{263} = 251$
3	1	$(a^{15})^2 \pmod m = a^{30} \pmod m$ $251^2 \pmod{263} = 144$	$a^{30} \pmod m \times a = a^{31} \pmod m$ $144 \times 84 \pmod{263} = 261$
2	0	$(a^{31})^2 \pmod m = a^{62} \pmod m$ $261^2 \pmod{263} = 4$	$a^{62} \pmod m$ 4
1	1	$(a^{62})^2 \pmod m = a^{124} \pmod m$ $4^2 \pmod{263} = 16$	$a^{124} \pmod m \times a = a^{125} \pmod m$ $16 \times 84 \pmod{263} = 29$
0	0	$(a^{125})^2 \pmod m = a^{250} \pmod m$ $29^2 \pmod{263} = 52$	$a^{250} \pmod m$ 52

Figura 3.2 – Exponenciação modular usando o método de multiplicação e quadrado binário

Durante todo o processo, o maior valor computado será menor do que $(m-1)^2$. Isto é uma melhoria bastante aceitável, considerando a exponenciação direta. No exemplo da Figura 3.2, o maior valor obtido é $261^2 = 68121$, ao invés de $84^{250} =$

117441479966398351614045967000362883447827258009107175471916133884704052733
140579342298086250432418326726682355082010333261816220839369993271621898125
304698811973105995911512099010816314210053471514597099842476701667500082475
981230610118202512945153333108003505491651363575669354842927542565805458465
018874088027822297574019574242968622113991846809802676198249891909026828552
416127278889842186824806912549556113166174665288151098732383126755074381363
10385173714003980590640189669376.

3.8 – Grupos

Um grupo é constituído de dois componentes básicos: um conjunto e uma operação definida neste conjunto. Define-se o conjunto de G e a operação de $*$. Por esta operação entende-se como uma regra que a cada dois elementos $a, b \in G$ associa um terceiro elemento $a * b$ que também está em G . Entretanto nem toda associação “conjunto e operação” constituem um grupo. Para obter-se um grupo, é necessário que a operação satisfaça algumas propriedades.

Seja G um conjunto munido de uma operação $*$. Diz-se que a operação $*$ define uma estrutura de grupo sobre o conjunto G ou que o conjunto G é um grupo em relação à operação $*$ se, e somente se:

1. para qualquer elemento $a, b \in G$, $a * b \in G$. Isto é, o resultado de uma operação entre dois elementos do grupo G vai ser um elemento do grupo G (propriedade de fechamento);
2. a operação $*$ é associativa, isto é, $a*(b*c) = (a*b)*c$ para todo $a, b, c \in G$ (propriedade associativa);
3. existe um elemento identidade $e \in G$, tal que $a*e = e*a = a$ para todo $a \in G$ (propriedade identidade);
4. para cada $a \in G$ existe um elemento $a^{-1} \in G$, chamado inverso de a , tal que $a*a^{-1} = a^{-1}*a = e$ (propriedade inversa).

3.8.1 – Grupos Abelianos

Um grupo $(G, *)$ é abeliano se ele for um grupo comutativo. O grupo G é comutativo ou abeliano se, e somente se:

$$a*b = b*a, \forall a, b \in G, \text{ conhecida como propriedade comutativa.}$$

Exemplo: Seja o conjunto dos números inteiros (Z) e a operação de adição usual (+), para todo $a, b, c \in Z$, tem-se:

- $\Rightarrow a + b = c$. Assim, a operação $+$ é fechada em Z .
- $\Rightarrow a + (b + c) = (a + b) + c$. A propriedade associativa da operação $(+)$ é assegurada.
- $\Rightarrow$ o elemento identidade da adição é 0, como $0 \in Z$, logo temos que, $a + 0 = 0 + a = a$.
- $\Rightarrow$ para cada elemento $a \in Z$ existe um elemento $-a \in Z$, chamado de inverso de a . Assim tem-se que, $a + (-a) = -a + a = 0$ (elemento identidade).
- $\Rightarrow a + b = b + a$. Logo Z é um grupo abeliano, ou seja, a propriedade comutativa é garantida em Z .

Todas as propriedades de grupo foram satisfeitas, por isso o conjunto dos números inteiros e a operação de adição é um grupo, denotado pelo par $(Z, +)$.

Contra-exemplo: Seja o conjunto dos números inteiros (Z) com a operação de multiplicação usual ($\bullet$), para todo $a, b, c \in Z$, tem-se:

- $\Rightarrow a \bullet b = c$. Assim, a operação $\bullet$ é fechada em Z .
- $\Rightarrow a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$. A propriedade associativa da operação foi assegurada.
- $\Rightarrow$ O elemento identidade da multiplicação é 1, como $1 \in Z$ logo, tem-se que, $a \bullet 1 = 1 \bullet a = a$.
- $\Rightarrow$ para todo elemento $a \in Z$ não existe o elemento $a^{-1} \in Z$, chamado de inverso de a . Portanto essa propriedade não é satisfeita.

Como mostrado, os elementos do conjunto Z , exceto o elemento 1, não possuem inversos multiplicativos em Z . Por esse motivo, o conjunto dos números inteiros com a operação de multiplicação usual não é um grupo.

3.8.2 – Grupos Finitos

Um grupo é finito se seu conjunto possui um número finito de elementos, ou seja, um grupo $(G, *)$ é finito se G é um conjunto finito, onde o número de elementos de G é chamado de ordem do grupo.

Exemplo: Seja o conjunto $G = \{1, -1\}$ e a operação de multiplicação usual ($\bullet$), temos:

- $\Rightarrow 1 \bullet (-1) = -1$. A propriedade de fechamento é satisfeita.
- $\Rightarrow 1 \bullet (-1 \bullet 1) = (1 \bullet (-1)) \bullet 1$. A propriedade associativa da operação é assegurada.
- $\Rightarrow -1 \bullet 1 = 1 \bullet (-1) = 1$. Como 1 é o elemento identidade da multiplicação e $1 \in G$, então o conjunto G possui o elemento identidade.
- $\Rightarrow$ o inverso de $1 = 1^{-1} = 1$ e o inverso de $-1 = (-1)^{-1} = -1$. Observa-se que todos os elementos de G possui inverso multiplicativo.

Todas as propriedades de grupo foram satisfeitas e como $G = \{-1, 1\}$ é um conjunto finito, logo $(G, \bullet)$ é um grupo finito.

3.9 – Anéis

Um anel é um conjunto A munido de duas operações: uma de adição que é representada por $+$ e uma de multiplicação que é representada por $\bullet$, onde as seguintes propriedades são satisfeitas:

$\Rightarrow$ em relação à adição, A é um grupo comutativo (abeliano) com o elemento identidade da adição (0).

$\Rightarrow$ a operação de multiplicação ($\bullet$) é associativa.

$$a \bullet (b \bullet c) = (a \bullet b) \bullet c$$

$\Rightarrow$ a operação de multiplicação ($\bullet$) é distributiva em relação à operação de adição ($+$).

$$a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c, \forall a, b, c \in A.$$

Um anel é anel comutativo, se

$$\Rightarrow a \bullet b = b \bullet a, \forall a, b \in A.$$

Um anel é anel com identidade, se,

$\Rightarrow$ existe o elemento identidade da multiplicação $1 \in A$, sendo,

$$a \bullet 1 = 1 \bullet a = a, \forall a \in A.$$

Sendo $a \neq 0$ e $b \neq 0$ com $a \bullet b = 0$, a e b são chamados divisores próprios de zero. Esta propriedade é conhecida como lei do cancelamento do produto.

Exemplo 1: Dado $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, tem-se que

$$2 \bullet 3 = 0 \pmod{6}.$$

Um anel comutativo com unidade e sem divisores de zero é chamado de anel de integridade.

Exemplo 2: Um exemplo típico de anel de integridade é o conjunto dos números inteiros (Z) com as operações usuais de adição e multiplicação.

3.10 – Corpos

Os anéis dos conjuntos Z e Q são ambos comutativos com unidade. Para ambos vale a lei do cancelamento do produto. Mas, enquanto que no anel Z somente o elemento 1 admite

simétrico multiplicativo, no anel Q todo elemento não nulo admite simétrico multiplicativo. Fatos como esses sugerem a definição a seguir.

Definição 1: Um anel A , comutativo com unidade, recebe o nome de corpo, se todo elemento a , não nulo do anel A , admite simétrico multiplicativo (a^{-1}). Ou seja:

$$a \bullet a^{-1} = 1, \forall a \neq 0, a^{-1} \in A$$

Usando conceitos de grupos, define-se corpos. Um corpo é um conjunto de elementos nos quais pode-se fazer adição, subtração, multiplicação e divisão sem deixar o conjunto. A adição e a multiplicação devem satisfazer as propriedades comutativa, associativa e distributiva. Uma definição formal de corpo é apresentada a seguir.

Definição 2: Seja F um conjunto de elementos no qual duas operações binárias, a adição (+) e a multiplicação ($\bullet$), são definidas. O conjunto F juntamente com duas operações binárias $+$ e $\bullet$, é um corpo se as seguintes propriedades forem satisfeitas:

1. F é um grupo comutativo (abeliano) em relação à operação de adição (+). O elemento identidade da adição é denotado por 0 (zero).
2. o conjunto dos elementos do grupo F sem o elemento zero ($F - \{0\}$) é um grupo comutativo em relação à operação de multiplicação ($\bullet$). O elemento identidade da multiplicação é denotado por 1.
3. a operação de multiplicação ($\bullet$) é distributiva em relação à operação de adição (+), isto é:

$$a \bullet (b + c) = a \bullet b + a \bullet c, \forall a, b, c \in F.$$

Da definição anterior, um corpo F consiste em pelo menos dois elementos, a identidade aditiva e a identidade multiplicativa. O inverso aditivo de um elemento a é denotado por $-a$ ($\forall a \in F$), e o inverso multiplicativo de um elemento a é denotado por a^{-1} ($\forall a \neq 0 \in F$).

Ainda, em relação a corpo, pode-se afirmar:

1. subtraindo um elemento b de um corpo de um outro elemento a desse mesmo corpo, é o mesmo que somar o elemento a com o inverso aditivo de b ($-b$), isto é, $a - b = a + (-b)$, $\forall a, b \in F$.
2. sendo $b \neq 0$, dividir o elemento a por b , é o mesmo que multiplicar a pelo inverso multiplicativo de b (b^{-1}), isto é, $a \div b = a \bullet b^{-1}$, $\forall a, b \in F$.

Corpos finitos são corpos que possuem um número finito de elementos. O número de elementos em um corpo é chamado de ordem do corpo. Os corpos finitos também são conhecidos como Corpos de *Galois* (GF – *Galois Field*). As operações do algoritmo AES são realizadas sobre o corpo finito $GF(2^8)$.

O conjunto Z_n é definido como o conjunto de restos módulo n , ou seja, $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Quando existe o inverso multiplicativo para todo elemento $\neq 0$ em Z_n , então Z_n é denotado como um corpo.

Se a é primo relativo a n , seu máximo divisor comum é 1, então pelo algoritmo estendido de Euclides, existem números s e t tais que $1 = s \bullet a + t \bullet n$. Isso significa que um número $a \in Z$ tem inverso multiplicativo se, e somente se, a for primo relativo a n .

Z_n é corpo se, e somente se, n for um número primo, já que neste caso todos os números $0 < a < n$ são primos relativo a n , e portanto tem inverso multiplicativo.

Corpo de *Galois* de tamanho p , denotado por $GF(p)$, onde p é um número primo, pode ser construído considerando o conjunto de inteiros $Z_p = \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$. Em relação à adição módulo p , os elementos de Z_p formam um grupo comutativo aditivo. Em relação à multiplicação módulo p , os elementos de Z_p sem o elemento 0 ($Z_p - \{0\}$), formam um grupo comutativo multiplicativo e como as duas operações são distributivas, então tem-se um corpo.

3.10.1 – GF(p)

Os inteiros $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$, onde p é um número primo, formam um corpo $GF(p)$ em relação à adição e à multiplicação módulo p .

Exemplo: Construção do $GF(3)$

Os inteiros $\{0, 1, 2\}$ usando a adição e a multiplicação módulo 3, tem-se que a propriedade distributiva é assegurada $\forall a, b, c \in GF(3)$. Esse corpo pode ser representado pelas seguintes tabelas:

Tabela 3.1 – Soma módulo 3

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Tabela 3.2 – Multiplicação módulo 3

•	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

3.11 – Polinômios

Polinômios são séries de monômios (ou termos), que por sua vez são expressões matemáticas na forma ax^n .

3.11.1 – Monômio, coeficiente do monômio e grau do monômio

Dado um número real a e um número natural n , considerando a função $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $f(x) = ax^n$. A função f é chamada de monômio ou monômio na variável x , o número complexo a é denominado coeficiente do monômio e o número natural n é chamado grau do monômio.

Exemplo:

$f(x) = 5x^3$ é um monômio de grau 3.

$g(x) = 2x$ é um monômio de grau 1.

3.11.2 – Função polinomial

Sejam $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ números reais e considerando a função $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. A função f é denominada função polinomial ou polinômio na variável x . Os números reais $a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ são os coeficientes do polinômio. O polinômio é a soma algébrica dos monômios na variável x .

Exemplo:

$f(x) = x^2 + 4x + 1$, onde $a_2 = 1, a_1 = 4$ e $a_0 = 1$

$g(x) = -3x^2 + x - 2$, onde $a_2 = -3, a_1 = 1$ e $a_0 = -2$

3.11.3 – Grau de um polinômio

O grau do polinômio é determinado pelo monômio que tem o maior grau.

Exemplo: Dado o polinômio $p(x) = 2x^4 + 3x^3 + x + 1$, o monômio que define o grau de $p(x)$ é $2x^4$. Logo o grau de $p(x)$ é 4.

3.11.4 – Operações sobre polinômios

As operações de adição, subtração e multiplicação de polinômios são operações algébricas.

Exemplo 1: Dados os polinômios $p(x) = x^2 + x - 1$ e $g(x) = 2x^3 + 3x + 4$, determinar:

a) $p(x) + g(x)$

$$p(x) + g(x) = (x^2 + x - 1) + (2x^3 + 3x + 4) = 2x^3 + x^2 + 4x + 3$$

b) $p(x) - g(x)$

$$\begin{aligned} p(x) - g(x) &= (x^2 + x - 1) - (2x^3 + 3x + 4) \\ &= x^2 + x - 1 - 2x^3 - 3x - 4 = -2x^3 + x^2 - 2x - 5 \end{aligned}$$

c) $p(x) \cdot g(x)$

$$\begin{aligned} p(x) \cdot g(x) &= (x^2 + x - 1) \cdot (2x^3 + 3x + 4) \\ &= 2x^5 + 3x^3 + 4x^2 + 2x^4 + 3x^2 + 4x - 2x^3 - 3x - 4 \\ &= 2x^5 + 2x^4 + x^3 + 7x^2 + x - 4 \end{aligned}$$

A operação de divisão de polinômio difere das operações anteriores. Dividir dois polinômios, $p(x)$ por $g(x)$ com $g(x) \neq 0$, é determinar outros dois: o quociente $q(x)$ e o resto $r(x)$, tais que:

$$1) p(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$$2) \text{ grau } r < \text{ grau } g \text{ ou } r(x) = 0$$

Exemplo 2: Dividir $p(x) = 6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1$ por $g(x) = 2x^2 + x - 3$

Nota-se que tanto $p(x)$ como $g(x)$ estão escritos em potências decrescentes de x .

Passo 1: Dividir o termo de maior grau de $p(x)$ pelo termo de maior grau de $g(x)$:

$$6x^4 \div 2x^2 = 3x^2, \text{ obtendo-se o 1}^\circ \text{ termo do quociente } q(x).$$

$$\begin{array}{r} 6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1 \quad \left| \begin{array}{l} 2x^2 + x - 3 \\ \hline 3x^2 \end{array} \right. \end{array}$$

Passo 2: Multiplicar o quociente obtido $3x^2$ por $g(x)$:

$$3x^2 (2x^2 + x - 3) = 6x^4 + 3x^3 - 9x^2.$$

O resultado é colocado, com o sinal trocado, sob os termos semelhantes de $p(x)$.

$$\begin{array}{r|l} 6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1 & 2x^2 + x - 3 \\ -6x^4 - 3x^3 + 9x^2 & 3x^2 \end{array}$$

Passo 3: Somar os termos semelhantes, onde os termos de $p(x)$ que não possuírem semelhantes para somar deverão ser copiados. Dessa forma é obtido o resto parcial.

$$\begin{array}{r|l} 6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1 & 2x^2 + x - 3 \\ -6x^4 - 3x^3 + 9x^2 & 3x^2 \\ \hline -4x^3 + 12x^2 - x + 1 & \end{array}$$

Passo 4: Repete os passos anteriores com o resto parcial obtido, até que o grau de r se torne menor que o grau de g .

$$\begin{array}{r|l} 6x^4 - x^3 + 3x^2 - x + 1 & 2x^2 + x - 3 \\ -6x^4 - 3x^3 + 9x^2 & 3x^2 - 2x + 7 \\ \hline -4x^3 + 12x^2 - x + 1 & \\ 4x^3 + 2x^2 - 6x & \\ \hline 14x^2 - 7x + 1 & \\ -14x^2 - 7x + 21 & \\ \hline -14x + 22 & \end{array}$$

Então:

$$q(x) = 3x^2 - 2x + 7 \text{ (nota-se que grau } q = \text{grau } p - \text{grau } g = 4 - 2 = 2)$$

$$r(x) = -14x + 22$$

3.12 – Corpo GF(2⁸)

Na implementação do algoritmo AES, a forma como os números serão representados pode influenciar na construção do código. Visto que os elementos do GF(2⁸) podem ser representados de várias maneiras diferentes, a representação binária proporciona, inclusive, o uso de polinômios no que diz respeito às operações sobre esses elementos.

Cada elemento do GF(2⁸) pode ser visto com um byte B que consiste em $b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1$ e b_0 com coeficientes em GF{2}. Assim sua representação como polinômio é

$$b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 = \sum_{i=0}^7 b_i x^i.$$

Exemplo:

$$87 = 01010111_b = x^6 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$$

$$131 = 10000011_b = x^7 + x^1 + 1$$

3.13 – Polinômios irredutíveis

Um polinômio é dito irredutível quando é divisível somente por 1 e por si mesmo.

3.14 – Operação de Adição em GF(2⁸)

Com os elementos de GF(2⁸) representados em notação binária, a operação de adição é uma soma que pode ser substituída por uma operação lógica *xor* bit a bit entre os elementos que participam da operação.

Exemplo 1: Calcular 0x57 + 0x83 (onde 0x denota o número em notação hexadecimal)

$$0x57 = 01010111_b = x^6 + x^4 + x^2 + x^1 + 1$$

$$0x83 = 10000011_b = x^7 + x^1 + 1$$

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x^1 + 1) + (x^7 + x^1 + 1) =$$

$$x^7 + x^6 + x^4 + x^2 = 11010100_b, \text{ ou seja, a soma de } 0x57 + 0x83 = 0xD4.$$

Exemplo 2: Operação *xor* dos bytes 0x57 e 0x83

$$01010111_b \oplus 10000011_b = 11010100$$

Observar-se que a operação *xor* bit a bit é correspondente a operação de adição módulo 2.

3.15 – Operação de Multiplicação em GF(2⁸)

Na representação polinomial, a multiplicação em GF(2⁸), corresponde à multiplicação modular de polinômios com um polinômio irredutível de grau 8. Para o AES, este polinômio é chamado de $m(x)$, dado por:

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1,$$

ou 0x11b, em notação hexadecimal.

Exemplo: Calcular 0x57 • 0x83 = 0xC1

$$\begin{aligned}
(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) &= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^7 + \\
&\quad x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + \\
&\quad x^6 + x^4 + x^2 + x + 1 \\
&= x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \text{ módulo } x^8 + x^4 + x^3 + x + 1 \\
&= x^7 + x^6 + 1 = 0_{\times C1}
\end{aligned}$$

A redução modular por $m(x)$ assegura que o resultado sempre será um polinômio binário de grau menor que 8, e assim pode se representado por um byte. Diferentemente da adição, não há uma operação simples em bits.

A multiplicação definida anteriormente é associativa e possui um elemento neutro ($0_{\times 01}$). Para qualquer polinômio binário $b(x)$ de grau inferior a 8, o inverso multiplicativo de $b(x)$, denotado por $b^{-1}(x)$, pode ser encontrado, entre outros modos, utilizando o algoritmo estendido de Euclides. Assim, pode-se calcular o polinômio $a(x)$ e $c(x)$ tal que

$$b(x)a(x) + m(x)c(x) = 1.$$

Conseqüentemente, $a(x) \bullet b(x) \bmod m(x) = 1$, onde

$$b^{-1}(x) = a(x) \bmod m(x).$$

Além disso, para qualquer $a(x)$, $b(x)$ e $c(x)$ em $\text{GF}(2^8)$, pode-se assegurar que

$$a(x) \bullet (b(x) + c(x)) = a(x) \bullet b(x) + a(x) \bullet c(x).$$

Dessa forma, é obtido um conjunto de 256 valores de bytes, utilizando *xor* como adição e a multiplicação sendo definida como uma estrutura sobre um corpo finito $\text{GF}(2^8)$. As operações de multiplicação e similares (como o inverso multiplicativo) também podem ser efetuadas por meio da utilização de uma tabela de logaritmos.

3.16 – Multiplicação por x

A multiplicação o polinômio binário

$$b_7x^7 + b_6x^6 + b_5x^5 + b_4x^4 + b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 = \sum_{i=0}^7 b_i x^i.$$

pelo polinômio x , é obtido o seguinte resultado:

$$b_7x^8 + b_6x^7 + b_5x^6 + b_4x^5 + b_3x^4 + b_2x^3 + b_1x^2 + b_0x.$$

O resultado $x \bullet b(x)$ é alcançado pela redução do resultado anterior módulo $m(x)$. Se $b_7 = 0$, então o resultado já está na forma reduzida. Se $b_7 = 1$, a redução é realizada pela subtração (isto é, aplicando a operação *xor*) do polinômio $m(x)$. A multiplicação por x (isto é, 0000 0010_b ou 0x02) pode ser implementada no nível de byte com um deslocamento à esquerda e posteriormente, a aplicação da operação *xor* bit a bit com o polinômio 0x1b. Esta operação em bytes é denotada *xtime*. A multiplicação de grandes potências de x pode ser implementada pela aplicação sucessiva de *xtime*. A multiplicação por qualquer constante pode ser obtida pela adição dos resultados intermediários.

Exemplo: Calcular $0x57 \bullet 0x13 = 0xfe$

$$0x57 \bullet 0x02 = \textit{xtime}(0x57) = 0xae$$

$$0x57 \bullet 0x04 = \textit{xtime}(0xae) = 0x47$$

$$0x57 \bullet 0x08 = \textit{xtime}(0x47) = 0x8e$$

$$0x57 \bullet 0x10 = \textit{xtime}(0x8e) = 0x07$$

Assim,

$$\begin{aligned} 0x57 \bullet 0x13 &= 0x57 (0x01 \oplus 0x02 \oplus 0x10) \\ &= 0x57 \oplus 0xae \oplus 0x07 \\ &= 0xfe \end{aligned}$$

3.17 – Polinômios com coeficientes em GF(2⁸)

Um polinômio de quatro termos pode ser definido, com elementos que são definidos em um corpo finito, como:

$$a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

que será denotado como uma *palavra* (*word* – 32 bits) na forma $[a_0, a_1, a_2, a_3]$. Os polinômios nesta seção se comportam de modo diferente do que o utilizado na definição de elementos de um corpo finito, apesar de ambas as definições de tipos de uso de polinômios utilizarem a mesma indeterminação, x . Os coeficientes nesta seção são elementos do corpo finito, isto é, bytes, ao invés de bits; também, a multiplicação de um polinômio de quatro termos utiliza um polinômio para redução diferente, que é definido a seguir.

Para ilustrar a operação de adição e multiplicação, é definido um segundo polinômio de quatro termos:

$$b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 .$$

A adição é calculada pela adição dos elementos do corpo finitos de mesma potência de x . Esta adição corresponde a operação de *xor* entre os bytes correspondentes em cada *palavra* – em outras palavras, o *xor* do valor completo da *palavra*. Assim, tem-se que:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

A multiplicação é realizada em dois passos. Primeiro, o produto do polinômio $c(x) = a(x) \bullet b(x)$ é algebricamente expandido, obtendo-se,

$$\begin{array}{r} a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x^1 + a_0 \\ \bullet \quad b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x^1 + b_0 \\ \hline a_3 \bullet b_0x^3 + a_2 \bullet b_0x^2 + a_1 \bullet b_0x + a_0 \bullet a_0 \\ a_3 \bullet b_1x^4 + a_2 \bullet b_1x^3 + a_1 \bullet b_1x^2 + a_0 \bullet b_1x \\ a_3 \bullet b_2x^5 + a_2 \bullet b_2x^4 + a_1 \bullet b_2x^3 + a_0 \bullet b_2x^2 \\ a_3 \bullet b_3x^6 + a_2 \bullet b_3x^5 + a_1 \bullet b_3x^4 + a_0 \bullet b_3x^3 \\ \hline a_3 \bullet b_3x^6 + \\ a_3 \bullet b_2x^5 + a_2 \bullet b_3x^5 + \\ a_3 \bullet b_1x^4 + a_2 \bullet b_2x^4 + a_1 \bullet b_3x^4 + \\ a_3 \bullet b_0x^3 + a_2 \bullet b_1x^3 + a_1 \bullet b_2x^3 + a_0 \bullet b_3x^3 + \\ a_2 \bullet b_0x^2 + a_1 \bullet b_1x^2 + a_0 \bullet b_2x^2 + \\ a_1 \bullet b_0x^1 + a_0 \bullet b_1x^1 + \\ a_0 \bullet b_0 \end{array}$$

resultando em:

$$c(x) = c_6x^6 + c_5x^5 + c_4x^4 + c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0 \text{ onde,}$$

$$c_0 = a_0 \bullet b_0$$

$$c_1 = a_1 \bullet b_0 \oplus a_0 \bullet b_1$$

$$c_2 = a_2 \bullet b_0 \oplus a_1 \bullet b_1 \oplus a_0 \bullet b_2$$

$$c_3 = a_3 \bullet b_0 \oplus a_2 \bullet b_1 \oplus a_1 \bullet b_2 \oplus a_0 \bullet b_3$$

$$c_4 = a_3 \bullet b_1 \oplus a_2 \bullet b_2 \oplus a_1 \bullet b_3$$

$$c_5 = a_3 \bullet b_2 \oplus a_2 \bullet b_3$$

$$c_6 = a_3 \bullet b_3$$

O resultado $c(x)$, não representa uma palavra de quatro bytes. Então, o segundo passo da multiplicação é a redução módulo um polinômio de grau 4, pois o resultado deve ser um polinômio de grau menor do que 4. Para o AES, esta redução é realizada pelo polinômio $x^4 + 1$, de forma que

$$x^i \bmod (x^4 + 1) = x^{i \bmod 4}.$$

O produto modular de $a(x)$ e $b(x)$, denotado por $a(x) \otimes b(x)$, é determinado pelo polinômio de quatro termos $d(x)$, como definido a seguir:

$$d(x) = d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$$

onde,

$$d_0 = (a_0 \bullet b_0) \oplus (a_3 \bullet b_1) \oplus (a_2 \bullet b_2) \oplus (a_1 \bullet b_3)$$

$$d_1 = (a_1 \bullet b_0) \oplus (a_0 \bullet b_1) \oplus (a_3 \bullet b_2) \oplus (a_2 \bullet b_3)$$

$$d_2 = (a_2 \bullet b_0) \oplus (a_1 \bullet b_1) \oplus (a_0 \bullet b_2) \oplus (a_3 \bullet b_3)$$

$$d_3 = (a_3 \bullet b_0) \oplus (a_2 \bullet b_1) \oplus (a_1 \bullet b_2) \oplus (a_0 \bullet b_3)$$

Quando $a(x)$ for um polinômio fixo, o produto modular pode ser escrito em notação matricial, da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Pelo fato de $x^4 + 1$ não ser um polinômio irredutível em $\text{GF}(2^8)$, a multiplicação de um polinômio de quatro termos não é necessariamente inversível. No entanto, o AES especifica um polinômio fixo de quatro termos que possui um inverso (em notação hexadecimal):

$$a(x) = 03x^3 + 01x^2 + 01x + 02$$

$$a^{-1}(x) = 0bx^3 + 0dx^2 + 09x + 0e.$$

O AES ainda utiliza outro polinômio, que possui os coeficientes $a_0 = a_1 = a_2 = 0x00$ e $a_3 = 0x01$, que é o polinômio x^3 . Analisando a representação de produto modular em notação matricial, observa-se que seu resultado tem como efeito formar uma *palavra* de saída pela rotação dos bytes da *palavra* de entrada. Isto significa que $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ é transformado em $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

3.18 – Geradores de um Corpo

Alguns elementos permitem que se encontrem todos os elementos do corpo, exceto o elemento zero, através de sucessivas exponenciações. Os elementos que possuem essa característica são chamados de geradores do corpo.

A busca por geradores de um corpo é algo difícil de encontrar e não é intuitivo. Por exemplo, no corpo $\mathbb{Z}_{13}$, são realizadas sucessivas tentativas de potências do mesmo elemento a procura de um gerador:

- Tentativa de potências de 5 módulo 13:

$$5^1 \pmod{13} = 5$$

$$5^2 \pmod{13} = 25 \pmod{13} = 12$$

$$5^3 \pmod{13} = (12 \times 5) \pmod{13} = 8$$

$$5^4 \pmod{13} = (8 \times 5) \pmod{13} = 1$$

As sucessivas potências de 5 resultaram nos elementos 5, 12, 8, 1 em ciclo, porém não gera todos os elementos. Dessa forma, o elemento 5 não é um gerador.

- Tentativa de potências de 4 módulo 13:

$$4^1 \pmod{13} = 4$$

$$4^2 \pmod{13} = 16 \pmod{13} = 3$$

$$4^3 \pmod{13} = (3 \times 4) \pmod{13} = 12$$

$$4^4 \pmod{13} = (12 \times 4) \pmod{13} = 9$$

$$4^5 \pmod{13} = (9 \times 4) \pmod{13} = 10$$

$$4^6 \pmod{13} = (10 \times 4) \pmod{13} = 1$$

As sucessivas potências de 4 resultaram nos elementos 4, 3, 12, 9, 10, 1 em ciclo, porém não gera todos os elementos. Dessa forma, o elemento 4 não é um gerador.

- Finalmente, tentativa de potências de 2 módulo 13:

$$2^1 \pmod{13} = 2$$

$$2^2 \pmod{13} = 4 \pmod{13} = 4$$

$$2^3 \pmod{13} = 8 \pmod{13} = 8$$

$$2^4 \pmod{13} = (8 \times 2) \pmod{13} = 3$$

$$2^5 \pmod{13} = (3 \times 2) \pmod{13} = 6$$

$$2^6 \pmod{13} = (6 \times 2) \pmod{13} = 12$$

$$2^7 \pmod{13} = (12 \times 2) \pmod{13} = 11$$

$$2^8 \pmod{13} = (11 \times 2) \pmod{13} = 9$$

$$2^9 \pmod{13} = (9 \times 2) \pmod{13} = 5$$

$$2^{10} \pmod{13} = (5 \times 2) \pmod{13} = 10$$

$$2^{11} \pmod{13} = (10 \times 2) \pmod{13} = 7$$

$$2^{12} \pmod{13} = (7 \times 2) \pmod{13} = 1$$

As sucessivas potências de 2 resultaram nos elementos 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 9, 5, 10, 7, 1 em ciclo, gerando todos os elementos de Z_{13} , com a exceção do zero. Assim, tem-se que 2 é um gerador (na realidade, os geradores de Z_{13} são 2, 6, 7 e 11).

3.19 – Tabelas de expoentes e logaritmos

As operações de multiplicação e similares (como o inverso multiplicativo) podem ser realizadas de maneira simplificada, em um processo direto e rápido com a utilização das tabelas de expoentes e logaritmos.

Qualquer exponenciação é realizada através de sucessivas multiplicações do mesmo número. Como visto na seção anterior, um gerador de um corpo permite que se encontrem todos os elementos do corpo, exceto o zero, através de sucessivas exponenciações. No caso do corpo de Galois utilizado no AES, $0x03$ (o mesmo que $x + 1$ em notação polinomial) é o menor gerador deste corpo. A figura 3.3 apresenta a listagem de todos os geradores deste corpo, em notação hexadecimal.

03	05	06	09	0b	0e	11	12	13	14	17	18	19	1a	1c	1e
1f	21	22	23	27	28	2a	2c	30	31	3c	3e	3f	41	45	46
47	48	49	4b	4c	4e	4f	52	54	56	57	58	59	5a	5b	5f
64	65	68	69	6d	6e	70	71	76	77	79	7a	7b	7e	81	84
86	87	88	8a	8e	8f	90	93	95	96	98	99	9b	9d	a0	a4
a5	a6	a7	a9	aa	ac	ad	b2	b4	b7	b8	b9	ba	be	bf	c0
c1	c4	c8	c9	ce	cf	d0	d6	d7	da	dc	dd	de	e2	e3	e5
e6	e7	e9	ea	eb	ee	f0	f1	f4	f5	f6	f8	fb	fd	fe	ff

Figura 3.3 – Geradores do corpo de Galois do AES

Quando qualquer um destes elementos é submetido a uma exponenciação sucessiva, o número original é obtido novamente após 255 exponenciações. A figura 3.4 apresenta o cálculo dos primeiros elementos da tabela de expoentes utilizando o elemento $x + 1$ como gerador, onde resultado final é reduzido ao módulo $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$. A tabela 3.3 apresenta a tabela de expoentes completa.

i	$(x+1)^i$	Hex
1	$x + 1$	03
2	$(x + 1)(x + 1) = x^2 + 1$	05
3	$(x^2 + 1)(x + 1) = x^3 + x^2 + x + 1$	0f
4	$(x^3 + x^2 + x + 1)(x + 1) = x^4 + 1$	11
5	$(x^4 + 1)(x + 1) = x^5 + x^4 + x + 1$	33
6	$(x^5 + x^4 + x + 1)(x + 1) = x^6 + x^4 + x^2 + 1$	55
7	$(x^6 + x^4 + x^2 + 1)(x + 1) = x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	ff
8	$(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x + 1) = x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	1a
	⋮	

Figura 3.4 – Cálculo dos primeiros elementos da tabela de expoentes

Tabela 3.3 – Tabelas de expoentes: $E(rs) = 03^{rs}$

$E(rs)$		s															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
r	0	01	03	05	0f	11	33	55	ff	1a	2e	72	96	a1	f8	13	35
	1	5f	e1	38	48	d8	73	95	a4	f7	02	06	0a	1e	22	66	aa
	2	e5	34	5c	e4	37	59	eb	26	6a	be	d9	70	90	ab	e6	31
	3	53	f5	04	0c	14	3c	44	cc	4f	d1	68	b8	d3	6e	b2	cd
	4	4c	d4	67	a9	e0	3b	4d	d7	62	a6	f1	08	18	28	78	88
	5	83	9e	b9	d0	6b	bd	dc	7f	81	98	b3	ce	49	db	76	9a
	6	b5	c4	57	f9	10	30	50	f0	0b	1d	27	69	bb	d6	61	a3
	7	fe	19	2b	7d	87	92	ad	ec	2f	71	93	ae	e9	20	60	a0
	8	fb	16	3a	4e	d2	6d	b7	c2	5d	e7	32	56	fa	15	3f	41
	9	c3	5e	e2	3d	47	c9	40	c0	5b	ed	2c	74	9c	bf	da	75
	a	9f	ba	d5	64	ac	ef	2a	7e	82	9d	bc	df	7a	8e	89	80
	b	9b	b6	c1	58	e8	23	65	af	ea	25	6f	b1	c8	43	c5	54
	c	fc	1f	21	63	a5	f4	07	09	1b	2d	77	99	b0	cb	46	ca
	d	45	cf	4a	de	79	8b	86	91	a8	e3	3e	42	c6	51	f3	0e
	e	12	36	5a	ee	29	7b	8d	8c	8f	8a	85	94	a7	f2	0d	17
	f	39	4b	dd	7c	84	97	a2	fd	1c	24	6c	b4	c7	52	f6	01

Observe na tabela 3.3 que: $0x01 \bullet 0x03 = 0x03$, $0x03 \bullet 0x03 = 0x05$ e $0x05 \bullet 0x03 = 0x0F$. Depois de 15 vezes, é obtido $0x35$. Então, $0x35 \bullet 0x03 = 0x5F$. Mais adiante, tem-se que $0xF6 \bullet 0x03 = 0x01$. Nesta tabela, $E(rs)$ é o elemento do corpo dado por $0x03^{rs}$.

Para a construção da tabela de logaritmos, basta que a mesma seja carregada a partir da tabela de expoentes, da seguinte forma:

$$L[E[i]] = i, \text{ onde } 0 \leq i < 255,$$

onde L é a tabela de logaritmos e E é a tabela de expoentes.

Na realidade, as tabelas possuem apenas uma dimensão, mas são organizadas de maneira que podem ser representadas por dois dígitos hexadecimais para compor diferentes eixos. O elemento $L[0]$ da tabela de logaritmos não mapeia para nenhum valor, pois não aparece na tabela de expoentes (pode-se atribuir um valor *nulo* para esta posição). A figura 3.5 apresenta o processo onde os primeiros elementos da tabela de logaritmos são carregados, a partir da tabela de expoentes. A tabela 3.4 apresenta todos os elementos da tabela de logaritmos.

i	$E[i]$	$L[E[i]] = i$
0	01	$L[01] = 00$
1	03	$L[03] = 01$
2	05	$L[05] = 02$
3	0F	$L[0F] = 03$
4	11	$L[11] = 04$
5	33	$L[33] = 05$
6	55	$L[55] = 06$
7	FF	$L[FF] = 07$
8	1a	$L[1a] = 08$
	⋮	

Figura 3.5 – Carregando os primeiros elementos da tabela de logaritmos a partir da tabela de expoentes

Tabela 3.4 – Tabela de logaritmos: $rs = 03^{L(rs)}$

L(rs)		s															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
r	0	–	00	19	01	32	02	1a	c6	4b	c7	1b	68	33	ee	df	03
	1	64	04	e0	0e	34	8d	81	ef	4c	71	08	c8	f8	69	1c	c1
	2	7d	c2	1d	b5	f9	b9	27	6a	4d	e4	a6	72	9a	c9	09	78
	3	65	2f	8a	05	21	0f	e1	24	12	f0	82	45	35	93	da	8e
	4	96	8f	db	bd	36	d0	ce	94	13	5c	d2	f1	40	46	83	38
	5	66	dd	fd	30	bf	06	8b	62	b3	25	e2	98	22	88	91	10
	6	7e	6e	48	c3	a3	b6	1e	42	3a	6b	28	54	fa	85	3d	ba
	7	2b	79	0a	15	9b	9f	5e	ca	4e	d4	ac	e5	f3	73	a7	57
	8	af	58	a8	50	f4	ea	d6	74	4f	ae	e9	d5	e7	e6	ad	e8
	9	2c	d7	75	7a	eb	16	0b	f5	59	cb	5f	b0	9c	a9	51	a0
	a	7f	0c	f6	6f	17	c4	49	ec	d8	43	1f	2d	a4	76	7b	b7
	b	cc	bb	3e	5a	fb	60	b1	86	3b	52	a1	6c	aa	55	29	9d
	c	97	b2	87	90	61	be	dc	fc	bc	95	cf	cd	37	3f	5b	d1
	d	53	39	84	3c	41	a2	6d	47	14	2a	9e	5d	56	f2	d3	ab
	e	44	11	92	d9	23	20	2e	89	b4	7c	b8	26	77	99	e3	a5
	f	67	4a	ed	de	c5	31	fe	18	0d	63	8c	80	c0	f7	70	07

Na tabela de logaritmos, a entrada $L(rs)$ é o elemento do corpo que satisfaz $rs = 0 \times 03^{L(rs)}$, onde os elementos estão representados em notação hexadecimal. Nesta tabela, é obtida a quantidade de vezes que devemos multiplicar 0×03 por ele mesmo para obter um número diferente de zero no corpo de *Galois*. Como esta é a tabela de logaritmos, o índice 0×03 ($r = 0$ e $s = 3$) na tabela 3.4 mapeia para o valor 0×01 e todos os outros valores serão mapeados para o número de vezes de uma multiplicação de 0×03 por ele mesmo para dar o número desejado.

Por exemplo, para encontrar o número de vezes que devemos multiplicar 0×03 por ele mesmo para obter $0 \times 1A$ (ou em outras palavras, encontrar o valor de x que satisfaz $0 \times 03^x = 0 \times 1A$), basta consultar o elemento de índice $0 \times 1A$ ($r = 0 \times 01$ e $s = 0 \times 0A$) na tabela de logaritmos, onde é obtido o valor 0×08 , que é o número que satisfaz esta questão ($0 \times 03^{08} = 0 \times 1A$).

O elemento cujos índices mapeiam para o valor 0×01 na tabela de logaritmos é o gerador desta tabela. Como pode-se observar, o valor 0×01 da tabela de logaritmos é mapeado pelo elemento de índice 0×03 , que é o gerador desta tabela.

3.19.1 – Utilizando a tabela de logaritmos para multiplicar números

A multiplicação pode ser calculada de maneira direta e rápida com a utilização das tabelas de logaritmos e expoentes.

Por exemplo, para calcular $0 \times 57 \bullet 0 \times 83 = 0 \times C1$, executa-se os seguintes passos:

- pela tabela de logaritmos é obtido o elemento mapeado pelo índice $0x57$. Dessa forma, tem-se que: $L(57) = 0x62$.
- pela tabela de logaritmos é obtido o elemento mapeado pelo índice $0x83$. Dessa forma, tem-se que: $L(83) = 0x50$.
- adicionar estes dois números módulo 255 (utilizando a adição tradicional), pois as potências de $0x03$ se repetem depois de 255 iterações. Dessa forma, tem-se que: $0x62 + 0x50 = 0xB2$.
- obtém-se o elemento na tabela de expoentes mapeado pelo índice da soma anterior para obter $0x03^{B2}$. Dessa forma, tem-se que: $E(B2) = 0xC1$, que é o resultado final.

De maneira análoga, em notação hexadecimal, temos:

$$\begin{aligned}
 (57) \bullet (83) &= (03)^{(62)} \bullet (03)^{(50)} \\
 &= (03)^{(62+50)} \\
 &= (03)^{(B2)} = E(B2) = C1
 \end{aligned}$$

3.19.2 – Utilizando a tabela de logaritmos para dividir números

A divisão de um elemento a por b , no corpo de *Galois* utilizado no AES, pode ser calculada obtendo o logaritmo do elemento a subtraído pelo logaritmo do elemento b módulo 255, aplicando o resultado parcial na tabela de expoentes para obter o resultado final.

Em particular, quando o elemento a (o numerador) é um, a divisão é realizada obtendo o logaritmo do elemento a , onde é representado pelo número 255, subtraído pelo logaritmo do elemento b , aplicando o resultado parcial na tabela de expoentes para obter o resultado final.

Por exemplo, para calcular $0xC1$ dividido por $0x48 = 0x75$, tem-se em notação hexadecimal que:

$$\begin{aligned}
 (C1) \bullet (48)^{-1} &= (03)^{(B2)} \bullet (03)^{(13)(-1)} \\
 &= (03)^{(B2-13)} \\
 &= (03)^{(9F)} = E(9F) = 75
 \end{aligned}$$

3.20 – Inverso multiplicativo em $GF(2^8)$

Para qualquer elemento $b(x)$ em $GF(2^8)$, o inverso multiplicativo, denotado por $b^{-1}(x)$, pode ser encontrado de diferentes modos:

- pela multiplicação $b(x)$ por todos os elementos de $GF(2^8)$, até que o produto encontrado seja 1. Este método é conhecido como busca por força-bruta e não será mais discutido.
- utilizando o algoritmo estendido de Euclides.
- construindo a tabela de logaritmos de $GF(2^8)$ e calculando a subtração na tabela. A subtração de logaritmos é o mesmo que a divisão.

O algoritmo estendido de Euclides, já discutido na seção 3.3, também pode ser utilizado para encontrar o inverso multiplicativo em um corpo finito. Para encontrar o inverso multiplicativo de um elemento $b(x)$, o algoritmo recebe como parâmetro de entrada o polinômio irreduzível $m(x)$ utilizado para definir o corpo finito e o elemento $b(x)$ no qual se deseja encontrar o inverso multiplicativo. O algoritmo é apresentado a seguir, na figura 3.6.

```

resto[1] = m(x)
resto[2] = b(x)
aux[1] = 0
aux[2] = 1
i = 2
faça enquanto resto[i] > 1
    i = i + 1
    resto[i] = RESTO(resto[i-2] / resto[i-1])
    quociente[i] = QUOCIENTE(resto[i-2] / resto[i-1])
    aux[i] = -quociente[i] * aux[i-1] + aux[i-2]
inverso = aux[i]

```

Figura 3.6 – Algoritmo estendido de Euclides para corpos finitos

O sinal negativo, que muda o sinal do `quociente[i]`, na última linha da estrutura de repetição, não é necessário em alguns corpos finitos. Isto acontece no corpo finito $GF(2^8)$, pois a adição e subtração são executadas pela mesma operação *xor*. Em outras palavras, 1 é o próprio inverso aditivo em $GF(2^8)$.

Por exemplo, se o polinômio utilizado para definir o corpo finito $GF(2^8)$, é $m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ e $b(x) = x^6 + x^4 + x + 1 = 0x53$ é o elemento no qual se deseja encontrar o inverso multiplicativo, então o algoritmo executará os passos apresentados na figura 3.7 para encontrar $b^{-1}(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x = 0xCA$.

i	$resto[i]$	$quociente[i]$	$aux[i]$
1	$x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$		0
2	$x^6 + x^4 + x + 1$		1
3	x^2	$x^2 + 1$	$x^2 + 1$
4	$x + 1$	$x^4 + x^2$	$x^6 + x^2 + 1$
5	1	$x + 1$	$x^7 + x^6 + x^3 + x$

Figura 3.7 – Passos do algoritmo estendido de Euclides

As funções RESTO e QUOCIENTE retornam respectivamente, o resto e o quociente de uma divisão de polinômios. Por exemplo, para executar o passo $i = 3$ da figura 3.7, é necessário calcular $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ dividido por $x^6 + x^4 + x + 1$, obtendo assim, um quociente, que é atribuído a `quociente[i]` e um resto que é atribuído a `resto[i]`. A figura 3.8 exemplifica a obtenção destes resultados. Finalizando o passo $i = 3$, em `aux[i]` é atribuído o valor $((x^2 + 1) \bullet 1) + 0 = x^2 + 1$.

$$\begin{array}{r}
 \cancel{x^8} + \cancel{x^4} + \cancel{x^3} + x + 1 \quad \left| \begin{array}{l} \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + x + 1 \\ x^2 + 1 \end{array} \right. \\
 \underline{\cancel{x^8} + \cancel{x^6} + \cancel{x^3} + x^2} \\
 \cancel{x^6} + \cancel{x^4} + x^2 + \cancel{x} + \cancel{1} \\
 \underline{\cancel{x^6} + \cancel{x^4} + \cancel{x} + \cancel{1}} \\
 x^2
 \end{array}$$

Figura 3.8 – Divisão de polinômios obtendo um quociente e um resto

O inverso multiplicativo de um elemento de um corpo finito pode ser encontrado mais facilmente e de maneira direta utilizando a tabela de logaritmos deste corpo. No caso do corpo de *Galois* utilizado no AES, pode-se utilizar a tabela de logaritmos construída na seção 3.19 (tabela 3.4) e calcular uma subtração nesta tabela. A subtração de logaritmos é o mesmo que a divisão.

Como já foi discutido, $b^{-1}(x) \bullet b(x) = 1$. O elemento $b^{-1}(x)$ pode ser interpretado como uma divisão de um numerador por um denominador, onde o numerador é 1 e o denominador é $b(x)$. De fato, 1 dividido por $b(x)$ é o inverso multiplicativo deste elemento. Como mencionado na seção 3.19.2, para o caso particular quando o numerador é um, a divisão é realizada obtendo o logaritmo deste elemento (neste caso, logaritmo de 1 é 255), subtraído pelo logaritmo do denominador, aplicando o resultado parcial na tabela de expoentes para obter o resultado final.

Assim, para calcular o inverso multiplicativo de um elemento $b(x)$, em outras palavras $b^{-1}(x)$, executam-se os seguintes passos:

- encontrar o logaritmo do elemento $b(x)$ na tabela de logaritmos
- subtrair de 255, o valor do logaritmo do elemento $b(x)$
- aplicar o resultado parcial na tabela de expoentes

Por exemplo, para encontrar o inverso multiplicativo do elemento $b(x) = x^6 + x^4 + x + 1 = 0x53$ utilizando a tabela de logaritmos, executa-se os passos apresentados a

seguir, em notação hexadecimal, que encontra o elemento $x^3 + x = 0 \times \text{CA}$.

$$b^{-1}(x) = x^7 + x^6 +$$

$$\begin{aligned} (1) \bullet (53)^{-1} &= (03)^{(FF)} \bullet (03)^{(30)(-1)} \\ &= (03)^{(FF-30)} \\ &= (03)^{(CF)} = E(CF) = CA \end{aligned}$$

O inverso multiplicativo é útil, pois o AES necessita do inverso multiplicativo de todos os elementos do corpo, exceto o zero que não tem inverso. A seguir, na tabela 3.5, é apresentada a tabela com o inverso multiplicativo de cada elemento.

Tabela 3.5 – Inverso Multiplicativo para cada elemento

inv(rs)		s															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
r	0	–	01	8d	f6	cb	52	7b	d1	e8	4f	29	c0	b0	e1	e5	c7
	1	74	b4	aa	4b	99	2b	60	5f	58	3f	fd	cc	ff	40	ee	b2
	2	3a	6e	5a	f1	55	4d	a8	c9	c1	0a	98	15	30	44	a2	c2
	3	2c	45	92	6c	f3	39	66	42	f2	35	20	6f	77	bb	59	19
	4	1d	fe	37	67	2d	31	f5	69	a7	64	ab	13	54	25	e9	09
	5	ed	5c	05	ca	4c	24	87	bf	18	3e	22	f0	51	ec	61	17
	6	16	5e	af	d3	49	a6	36	43	f4	47	91	df	33	93	21	3b
	7	79	b7	97	85	10	b5	ba	3c	b6	70	d0	06	a1	fa	81	82
	8	83	7e	7f	80	96	73	be	56	9b	9e	95	d9	f7	02	b9	a4
	9	de	6a	32	6d	d8	8a	84	72	2a	14	9f	88	f9	dc	89	9a
	a	fb	7c	2e	c3	8f	b8	65	48	26	c8	12	4a	ce	e7	d2	62
	b	0c	e0	1f	ef	11	75	78	71	a5	8e	76	3d	bd	bc	86	57
	c	0b	28	2f	a3	da	d4	e4	0f	a9	27	53	04	1b	fc	ac	e6
	d	7a	07	ae	63	c5	db	e2	ea	94	8b	c4	d5	9d	f8	90	6b
	e	b1	0d	d6	eb	c6	0e	cf	ad	08	4e	d7	e3	5d	50	1e	b3
	f	5b	23	38	34	68	46	03	8c	dd	9c	7d	a0	cd	1a	41	1c

3.21 – Matrizes

Uma matriz é um conjunto com elementos dispostos em linhas e colunas. Se uma matriz tem m linhas e n colunas, diz-se que esta possui dimensão $m \times n$. Um elemento qualquer de uma matriz A é representado por a_{ij} , onde i representa a linha e j a coluna.

3.21.1 – Inversão de Matrizes

Para inverter uma matriz de ordem n , é necessária a apresentação de algumas definições:

- **Matriz quadrada:** É uma matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas, isto é, $m = n$.

- **Matriz Transposta:** É a matriz resultado da troca de linhas por colunas em uma determinada matriz. A matriz transposta de uma matriz A é representada por A' .
- **Matriz Adjunta:** A matriz *adjunta* de A , denotada $Adj(A)$, é a *transposta* da matriz de *cofatores*, isto é $Adj(A) = Cof(A)'$.
- **Matriz Diagonal:** É uma matriz quadrada onde os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a 0 (zero). A diagonal principal de uma matriz A é indicada pelos elementos da forma $a_{i,j}$ onde $i = j$.
- **Matriz Identidade:** É uma matriz quadrada e diagonal, cuja função é ser o elemento neutro na multiplicação de matrizes. É denotada por I_n (onde n é a ordem da matriz) ou simplesmente por I . A matriz é construída da seguinte forma: os elementos da diagonal principal possuem valor 1 (um) e os demais elementos possuem valor 0 (zero).
- **Determinante:** É um número que está associado a toda matriz quadrada A , denotado por $\det A$.
- **Teorema de Laplace:** O determinante de uma matriz de ordem n é dado pelo somatório do produto entre o elemento e seu *cofator* para a mesma fila, que pode ser qualquer uma, linha ou coluna, mas que de preferência tenha o maior número de zeros.
- **Regra de Sarrus:** O determinante de uma matriz A de ordem 3, utilizando a *regra de Sarrus*, resulta no seguinte cálculo:

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{31} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$
- **Menor complementar:** Se a i -ésima linha e a j -ésima coluna de uma matriz A forem suprimidas, o determinante da submatriz resultante é conhecido como *menor complementar* do elemento a_{ij} e é indicado por $|M_{ij}|$.

Exemplo: Dada a matriz A ,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

o *menor complementar* de a_{11} é:

$$|M_{11}| = \begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

- **Cofator:** O *cofator* do elemento a_{ij} de uma matriz A , denotado por C , é definido como $c_{ij} = (-1)^{i+j} |M_{ij}|$.

Um *cofator* é um *menor complementar* sinalizado, onde o sinal é positivo se $i+j$ for par e negativo se $i+j$ for ímpar. No corpo finito $\text{GF}(2^8)$, não é necessário utilizar a sinalização, pois a adição e subtração são executadas pela mesma operação *xor*. Em outras palavras, 1 é o próprio inverso aditivo em $\text{GF}(2^8)$. Substituindo-se os elementos a_{ij} da matriz A por seus *cofatores*, é obtida uma matriz conhecida como matriz de *cofatores* de A , denotada por $\text{Cof}(A)$.

- **Inversa de uma Matriz Quadrada:** Se a matriz A for quadrada e não-singular, ou seja, $|A| \neq 0$, sua inversa A^{-1} pode ser obtida por:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}(A).$$

A matriz inversa satisfaz a seguinte condição:

$$A \bullet A^{-1} = A^{-1} \bullet A = I \text{ (onde } I \text{ denota a matriz identidade).}$$

A seguir é listado o algoritmo para o cálculo da matriz inversa:

1. Encontrar o determinante da matriz A ;

2. Substituir cada elemento a_{ij} da matriz A por seu *cofator* para obter $\text{Cof}(A)$;
3. Obter a matriz transposta de $\text{Cof}(A) = \text{Adj}(A)$;
4. Dividir cada elemento da matriz *adjunta* por $|A|$.